

ACADEMIE : RENNES		SESSION : 2026
LYCEE : BREQUIGNY		
VILLE : 7 AVENUE GEORGES GRAFF 35205 RENNES		
N° DU PROJET : 6	NOM DU PROJET : Contrôle d'une baie serveur	

Projet Nouveau	oui	non		Projet Banque	oui	non
Délais de réalisation : 150 h				Statuts étudiants : FIS Apprentissage		
Professeur responsable : AUCLAIR JEAN-MICHEL - QUÉRÉ ROMAIN – VEILLON NICOLAS						

Sommaire

1-	Présentation et situation du projet dans son environnement	2
1.1	Contexte de réalisation.....	2
1.2	Présentation du projet.....	2
1.3	Cahier des charges – Expression du besoin	2
2-	Spécifications	3
2.1	Diagrammes SYSML.....	3
2.2	Contraintes de réalisation.....	4
2.3	Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents)	5
3-	Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant	5
4-	Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :	7
5-	Planification	9
6-	Condition d'évaluation pour l'épreuve E6.....	10
6.1	Disponibilité des équipements	10
6.2	Atteintes des objectifs du point de vue client.....	10
6.3	Avenants	10
7-	Observation de la commission de Validation.....	10
8-	Visa de l'autorité académique :	10

1- Présentation et situation du projet dans son environnement

1.1 Contexte de réalisation

Constitution de l'équipe du projet	Etudiant 1	Etudiant 2	Etudiant 3	Etudiant 4	Etudiant 5
Projet développé :	- Au lycée ou en centre de formation - En entreprise - Mixte				
Type de client ou donneur d'ordre (commanditaire) :	Entreprise ou organisme commanditaire : Oui Non Nom : Air -Breizh Adresse : 3E rue de Paris, 35510 Cesson-Sévigné Contact : Monsard Victor Origine du projet : ➤ Idée : Lycée- Entreprise ➤ Cahier des charges : Lycée Entreprise ➤ Suivi du projet : Lycée Entreprise				
Si le projet est développé en partenariat avec une entreprise :	Nom de l'entreprise : Air -Breizh..... Adresse de l'entreprise : 3E rue de Paris, 35510 Cesson-Sévigné..... Adresse site : https://www.airbreizh.asso.fr/ Tél. : 02 23 20 90 90 Courriel :				

1.2 Présentation du projet

(Présentation succincte / synoptique de l'architecture / limite de l'étude /attente du point de vue du client)

Victor Monsard, administrateur réseau de l'association Air Breizh, nous propose d'étudier des solutions pour le contrôle environnemental d'une baie serveur afin de garantir un refroidissement correct des équipements et de garantir une durée de vie optimale.

L'autre aspect est de relever les métriques sur l'usage des serveurs (hôtes physiques) et l'usage des machines virtuelles afin d'ajuster les ressources attribuées.

La baie comprend actuellement deux serveurs Hyper - V reliés à une baie de disques partagée pour le cluster de machine virtuelles.

Les deux hôtes tournent sous Windows Server 2022 Standard.

Les machines virtuelles sont des VM Ubuntu Server ou Desktop (version 22.04 ou 24.04) et des machines Windows.

L'aspect sécurité sera réalisé par un contrôle physique à la baie et une analyse des métriques hôte et machines virtuelles permettant de définir des indicateurs d'attaques.

Nous pourrions tester que les métriques collectées sur les hôtes physiques et les machines virtuelles peuvent révéler des comportements anormaux , pouvant être associés à une cyber attaque.

Des recherches et des articles techniques confirment que la combinaison des métriques système e, de logs et de visualisation via Grafana par exemple.



1.3 Cahier des charges – Expression du besoin

Les besoins sont :

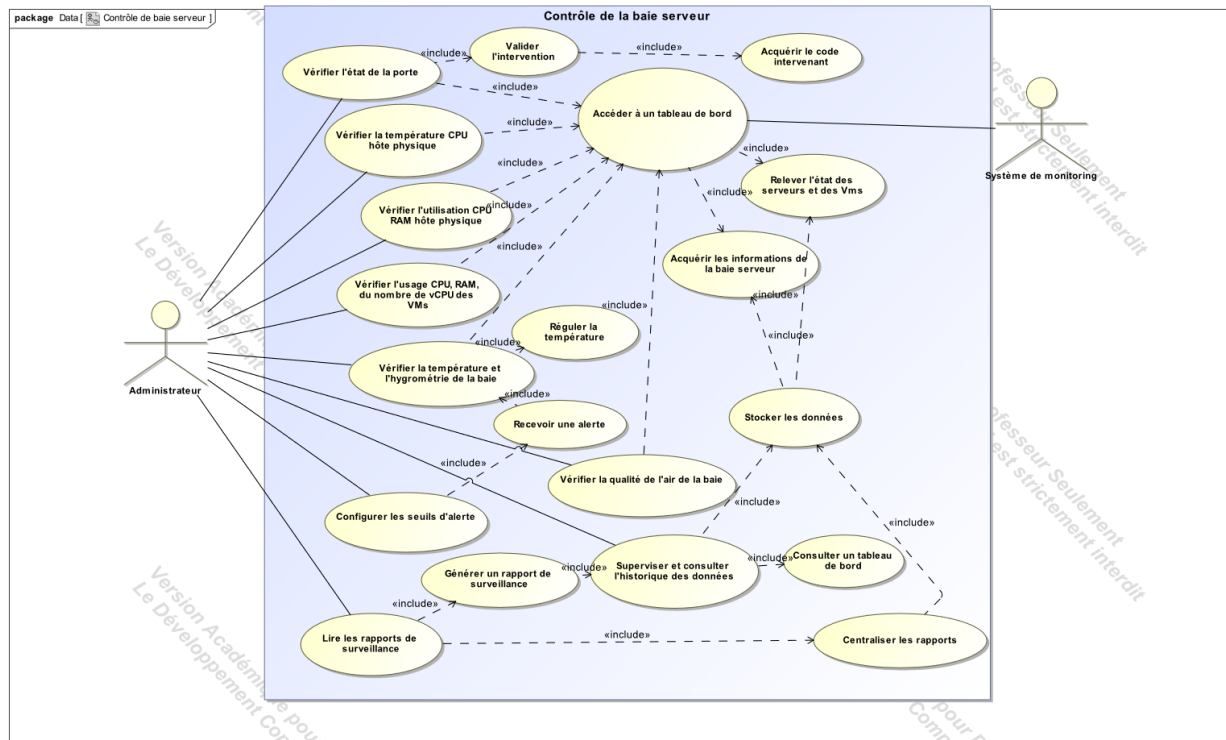
- Vérifier les données de température, d'hygrométrie et de la qualité de l'air (encrassement des composants) d'un baie serveur. (capteur de pression à envisager?)
- Vérifier l'usage des hôtes physiques et des machines virtuelles en particulier des processeurs, de la RAM.

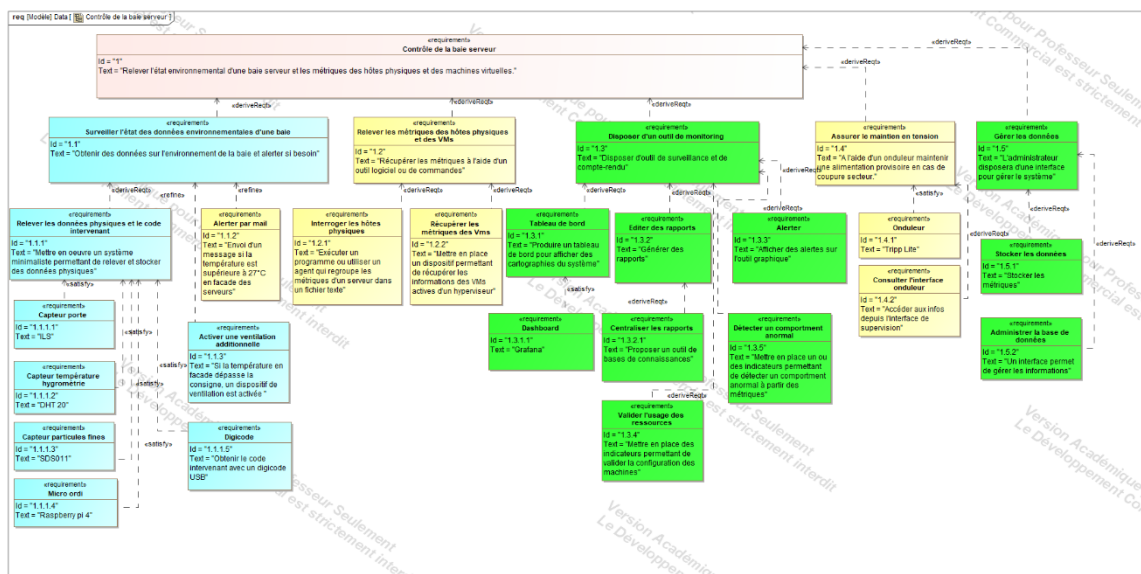
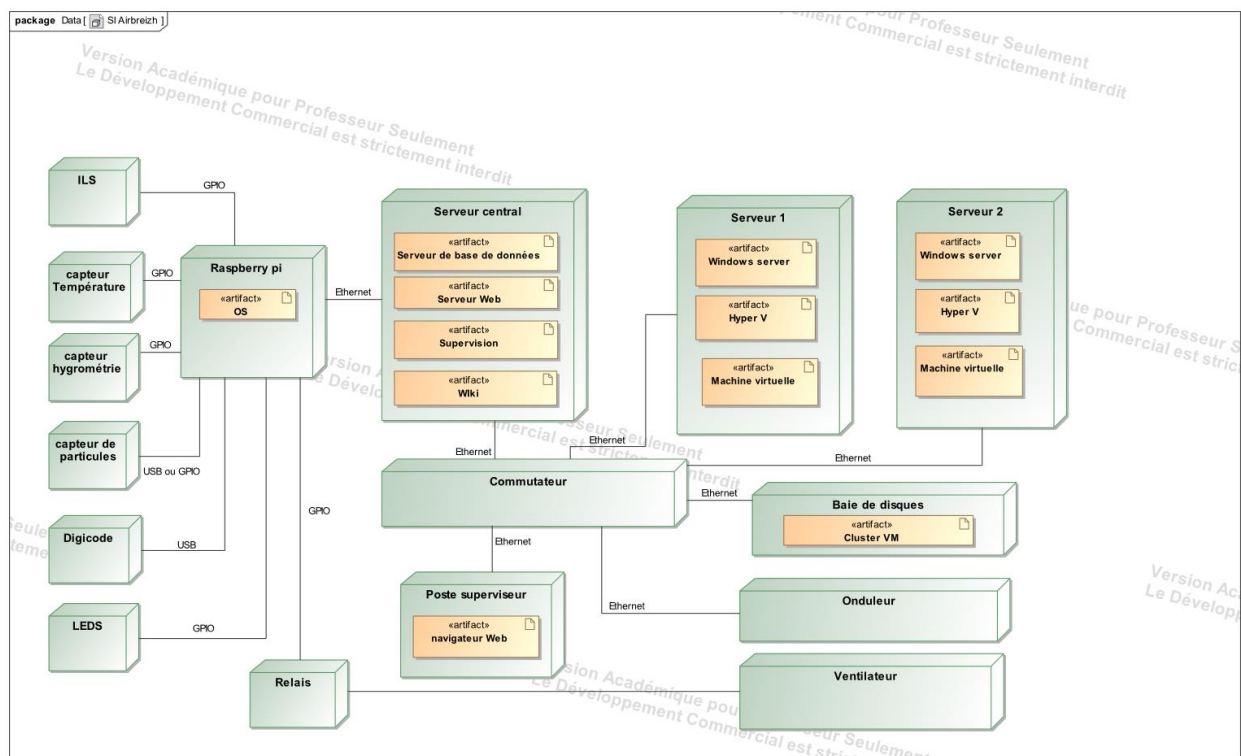
- Consulter ses informations depuis un tableau de bord (cartographie, dashboard et menu)
- Définir une température limite. (ex : température > 27°C ou maintien à 24°C en façade des serveurs)
La température normale d'une salle serveur doit être **entre 21 et 25°C**. L'association américaine des professionnels du conditionnement d'air (ASHRAE) recommande une température comprise entre 18°C et 27°C.
- Agir en actionnant un dispositif de ventilation additionnel. (générer un flux d'air supplémentaire)
- Détecter l'ouverture de la porte d'une baie informatique (et / ou du local ?) et la durée pour éviter la perturbation du refroidissement. (alerte si durée > 5 minutes ?)
- Authentifier l'intervenant par la saisie d'un code à 4 chiffres avec retour lumineux.
- Comparer les valeurs avant ouverture et après fermeture.
- Analyser les données dans le cadre de la supervision afin de déceler des attaques.

2- Spécifications

2.1 Diagrammes SysML

Diagramme d'exigence / Diagramme de contexte / Diagramme des cas d'utilisation / Diagramme séquence





2.2 Contraintes de réalisation

Contraintes financières (budget alloué) :

Avoir un budget restreint.

On réutilisera du matériel disponible dans la section.

Il faudra privilégier l'utilisation de logiciel en version d'évaluation et éventuellement l'achat d'un dispositif dans la limite d'une centaine d'euros.

Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées) :

Environnement Windows, base de données et cartographie open source.

Contraintes qualité (conformité, délais, ...) :

Le système devra être conforme aux règles de l'art dans le domaine des réseaux et de l'administration ainsi que la sécurité.

Il devra répondre à la triade CID.

Pour chaque étudiant, il est demandé :

- Une analyse du projet : **diagrammes SysML et UML** nécessaires à la description fonctionnelle du projet.
- Une conception globale et détaillée : **diagrammes Merise, SysML et UML** nécessaires à la description de la conception.

Les délais de conception et de restitution de documents devront être respectés conformément au diagramme de Gantt imposé plus loin.

Contraintes de fiabilité, sécurité :

Isolation des réseaux

Adaptabilité : la modification doit être aisée,

Maniabilité : l'effort nécessaire pour l'apprentissage et la mise en œuvre doit être minime,

Robustesse : accomplir sans défaillance l'ensemble des fonctionnalités spécifiées,

Testabilité : faciliter les procédures de test permettant de s'assurer de l'adéquation des fonctionnalités.

La sécurité des applications devra faire l'objet d'une attention particulière.

2.3 Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents)

logiciels	matériels	documents
OS Windows server 2022 Standard ou équivalent Hyper V Raspbian	Serveurs , baie de stockage NAS Commutateur Raspberry pi,. Capteurs Plateau de ventilation (à acquérir)	

3- Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant

	Fonctions à développer et tâches à effectuer
Étudiant 1	<i>Liste des fonctions du projet assuré par l'étudiant</i> <u>Acquisition des données environnementales de la baie serveur</u> <u>Amélioration de la ventilation</u> Mesure des données environnementales d'une baie serveur dans un local dédié. On utilisera un micro-ordinateur Raspberry pi et différents capteurs répondant au cahier des charges <u>Mettre en œuvre le dispositif</u> • Installer et configurer une Raspberry pi avec sa distribution et les paquets associés. • Etudier et mettre en œuvre les capteurs DHT20 et ILS. • Fournir un schéma de câblage • Etudier et mettre en œuvre un capteur de particules fines SDS011 • Etudier et mettre en place une authentification avec un code à 4 chiffres pour valider l'intervention. On utilisera un digicode USB pour le contrôle d'accès. Un retour lumineux se fera par des diodes électroluminescentes (verte et rouge). • Etudier et mettre en œuvre une commande d'un plateau de ventilateur Le dispositif se fera par la commande d'un relais selon la consigne de température maximale fixée. Le choix du plateau est à faire par l'étudiant en fonction de la baie. <u>Interactions avec la base de données</u> • Etudier et mettre en œuvre un script de lecture de la base de données. (code) • Etudier et mettre en œuvre un script d'enregistrement des données dans le serveur de base de données. <u>Tests</u>

	Réaliser des tests permettant de valider l'authentification, les mesures, la commande du plateau et les alertes. (en collaboration avec l'étudiant 3) Utilisation de scripts python.
Étudiant 2	<i>Liste des fonctions du projet assuré par l'étudiant</i> <i>Acquisition des données métriques de l'hôte physique et des machines virtuelles</i> <i>Enregistrement des données</i> <i>Simulation d'activité</i> <i>Maintien en tension de la baie serveur</i> <u>Infrastructure physique et virtuelle de test</u> - Mettre en œuvre un environnement identique à celui de l'association pour les serveurs. (2 hôtes avec hyperviseur) Le serveur ou la machine sera à choisir en concertation avec l'étudiant 3. - Obtenir les données métriques d'un serveur physique (VMs, usage cœur, RAM, température CPU, à compléter) - Créer des machines virtuelles Windows et Linux pour l'acquisition des métriques. - Mettre en place des rôles différents (services) en allouant des ressources différentes (Cœur virtuel, mémoire vive , espace de stockage). Situation 1 : les ressources attribuées répondent exactement aux préconisations minimales de l'éditeur du système d'exploitation. Situation 2 : les ressources attribuées sont supérieures aux préconisations de l'éditeur du système d'exploitation - Lister les caractéristiques des machines virtuelles. - Etudier et mettre en œuvre un dispositif de maintien de l'alimentation. onduleur Tripp lite - Consulter les données relatives au maintien en tension sur l'interface de l'onduleur. <u>Interactions entre la station et la base de données</u> - Mise en œuvre d'une page serveur permettant d'enregistrer les données. PHP - Etudier et mettre en œuvre avec l'étudiant 3 le script d'enregistrement des données dans la base de données. <u>Tests</u> - Mettre en place du trafic et des sollicitations pour augmenter la charge d'une machine virtuelle à l'aide de script ou d'outil logiciel pour un environnement Linux (stress , dd, fio,) et Windows (Powershell , Stress my pc) - En collaboration avec l'étudiant 3 , réaliser une simulation permettant de modifier les métriques et de valider les indicateurs. (mise en charge) - Vérifier l'état des métriques et mettre en place la procédure d'ajustement de la configuration. (Cœur virtuel , RAM, espace disque) - Réaliser une attaque sur une machine virtuelle et valider l'hypothèse d'une variation des métriques en collaboration avec l'étudiant3.
Étudiant 3	<i>Liste des fonctions du projet assuré par l'étudiant</i> <i>Création de la base de données</i> <i>Management de la base de données</i> <i>Administration du dispositif</i> Le serveur ou la machine sera à choisir en concertation avec l'étudiant 2. Un hyperviseur Proxmox avec des Vms Linux est une solution pour réaliser les fonctions demandées. (voir la compatibilité des outils nécessaires.) - Etudier et mettre en œuvre une base de données en concertation avec les étudiants 1 et 2 La base de données contiendra au minimum les données suivantes : - Température, hygrométrie , qualité de l'air , état porte , état relais, - Métriques des hôtes et des machines virtuelles - Comptes technicien , nom , prénom, code à 4 chiffres - Caractéristiques des hôtes et des machines virtuelles - Mise en œuvre d'une page serveur permettant aux étudiants 1et 2 d'enregistrer les données. PHP - Mise en œuvre d'une page serveur permettant aux étudiant 1 et 2 de valider les informations de connexion. PHP

	• Mettre en œuvre l'interface de management de la base de données avec authentification. • Mettre en œuvre l'interface d'administration permettant de saisir, modifier ou supprimer des informations concernant les hôtes et des machines virtuelles. <u>Surveillance de la baie serveur</u> • Réalisation de l'interface graphique globale du suivi de la baie. L'accès nécessitera une authentification. • Création d'un tableau de bord de supervision (Grafana) pour l'ensemble des données. La cartographie des données environnementales et des métriques sera à construire. Des alertes seront affichées sur l'interface globale avec envoi par mail. Mise en place des indicateurs d'usage des ressources de l'hôte et des machines virtuelles. • Calculer la variation des métriques des machines virtuelles. (valeurs d'origine et réelles). Si la configuration de la machine virtuelle est à revoir, l'administrateur pourra alors revoir sa configuration. Démarche à effectuer avec l'étudiant 2. • Mise en place des indicateurs permettant de détecter un niveau inhabituel d'une métrique pouvant révéler un comportement anormal ou une attaque. Test à faire en collaboration avec l'étudiant 3. <u>Création de rapport</u> <u>Centralisation des informations</u> La génération de rapport est nécessaire. Le paramétrage du contenu et la périodicité seront configurables. Un outil de centralisation des rapports sera mis en œuvre. (Wiki avec liens Grafana)
Étudiant 4	Liste des fonctions du projet assuré par l'étudiant
Étudiant 5	Liste des fonctions du projet assuré par l'étudiant

4- Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :

C01 : COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE (FRANÇAIS/ANGLAIS)	
Critères d'évaluation de la compétence	
Le rapport (typographie, orthographe, illustration, lisibilité) est soigné, personnel et argumenté avec des enchaînements cohérents.	
Le support de présentation (typographie, orthographe, illustration, lisibilité) est soignée et soutient le discours avec des enchaînements cohérents.	
La présentation orale est de qualité et claire	
L'argumentation lors de l'échange est de qualité	
La présentation écrite et orale est pertinente et juste	
- Le style, le ton et la terminologie utilisés sont adaptés à la personne et aux circonstances. - L'attitude, les comportements et le langage adoptés sont conformes aux règles de la profession, la réaction est adaptée au contexte.	

C08 : CODER
<i>Critères d'évaluation de la compétence</i>
Les environnements sont choisis et justifiés et les données de l'entreprise sont identifiées
Le code est versionné, commenté et le logiciel est documenté
Les composants logiciels individuels sont développés et la solution (logicielle et matérielle) est intégrée et testée conformément aux spécifications du cahier des charges, des bonnes pratiques et des différentes politiques de sécurité et de protection des données personnelles
- La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens conformément aux règles de la fonction - Le travail est effectué selon les attentes exprimées de temps, de quantité ou de qualité - Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier

C03 : GÉRER UN PROJET
<i>Critères d'évaluation de la compétence</i>
Les documents de suivis des tâches sont renseignés, le planning prévisionnel est mis à jour. Les éventuelles situation de handicap sont prisent en compte..
L'adéquation des ressources humaines et des ressources matérielles pour mener le projet est validée.
L'équipe projet communique correctement et gère les retards et les aléas
Les travaux sont réalisés et livrés avec la documentation en concordance avec les besoins du client
- Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier - La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens conformément aux règles de la fonction - Le travail en équipe est conduit de manière solidaire en contribuant par des idées et des efforts

C10: EXPLOITER UN RESEAU INFORMATIQUE
<i>Critères d'évaluation de la compétence</i>
Les différents éléments matériels et/ou logiciels sont identifiés à partir d'un schéma fourni
Le fonctionnement de certains équipements matériel et/ou logiciel du système d'information est expliqué
La mise à jour d'un matériel et/ou logiciel est proposée et justifiée
Les optimisations ou résolution d'incidents nécessaires sont effectuées

- La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens
- Le travail en équipe est conduit de manière solidaire en contribuant par des idées et des efforts
- Face à un ensemble de faits, des actions appropriées à poser sont décidées

5- Planification

Début du projet

Revue 1 (R1)

Revue 2 (R2)

Revue 3 (R3)

Remise du projet (Re)

Soutenance finale (Sf)

Livraison (Li)

semaine 4 (19/01/2026).

semaine 6 (2/02/2026).

semaine 9 (16/03/2026).

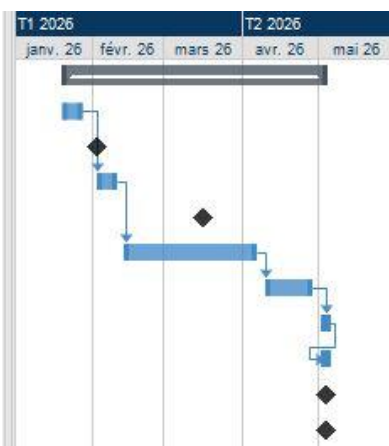
semaine 19 (4/05/2026).

semaine 20 (date).

semaine 24 (date)

semaines 25 et 26 (date)

	!	Plan...	Nom de tâche	Durée	Début	Fin
1		✧	Projet E6 BTS CIEL	150 h	19/01/2026	04/05/2026
2		✧	Etude du CdC et planification	20 h	19/01/2026	27/01/2026
3		✧	Revue 1	0 min	02/02/2026	02/02/2026
4		✧	Conception	25 h	02/02/2026	10/02/2026
5		✧	Revue 2	0 min	16/03/2026	16/03/2026
6		✧	Développement et mise en o...	80 h	13/02/2026	07/04/2026
7		✧	Tests et intégration	15 h	10/04/2026	28/04/2026
8		✧	Documentations	4 h	04/05/2026	04/05/2026
9		✧	Maquette et dossiers	6 h	04/05/2026	04/05/2026
10		✧	Revue 3	0 min	04/05/2026	04/05/2026
11		✧	Remise des projets	0 min	04/05/2026	04/05/2026



6- Condition d'évaluation pour l'épreuve E6

6.1 Disponibilité des équipements

L'équipement sera-t-il disponible ?

Oui

~~Non~~

6.2 Atteintes des objectifs du point de vue client

Que devra-t-on observer à la fin du projet qui témoignera de l'atteinte des objectifs fixés, du point de vue du client :

Le dispositif devra être capable de montrer un contrôle de la baie d'un point de vue environnemental, contrôle d'accès et métriques.
Une simulation devra être mise en place.

.....
.....
.....

6.3 Avenants

Date des avenants :

Nombre de pages :

7- Observation de la commission de Validation

Ce document initial :

Comprend 10 pages et les documents annexes suivants :

.....
.....
.....

(À remplir par la commission de
validation qui valide le sujet de
projet)

a été utilisé par la Commission Académique de validation qui s'est réunie

à, le / / 20

Avis formulé par la commission de validation

8- Visa de l'autorité académique :

PORTIER Vincent, IA IPR, Académie de Rennes

Nota :

*Ce document est contractuel pour la
sous-épreuve E6 (Projet) et sera joint
au « Dossier Technique » de l'étudiant.*

*En cas de modification du cahier des charges, un avenant
sera élaboré et joint au dossier du candidat pour
présentation au jury, en même temps que le carnet de
suivi.*